

TREND BY FIELD

化学 無機化学 出題傾向

7章 非金属元素 ～ 9章 遷移元素 小単元別の完全分析

★ 大当たり UR 学習プリント ★

3章

範囲

17単元

小単元別

16問

即演習

このプリントのねらいと使い方

- 章ごとの総括で「何が主戦場か」をつかむ。
- 小単元カードの「必要な武器」を暗記チェックリストとして使う。
- 2027予想の高い単元から優先して演習する。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 7章 非金属元素 の頻出パターンを言える
- ☐ 8章 典型金属元素 の頻出パターンを言える
- ☐ 9章 遷移元素 の頻出パターンを言える

組・番号

氏名

／ 16

7章 非金属元素

章の総括：7章は★第3問（無機分野）の中心★であり、15年間で出題されなかった年が一度もない最重要章。センター時代は「気体の製法と性質」「ハロゲンの反応性」を単純な正誤問題で問うただけだったが、共通テスト以降は工業的製法（アンモニアソーダ法・接触法・オストワルト法・ハーバー・ボッシュ法）と量的関係の計算を組み合わせる形が定番化した。2025追試第2問問2では過塩素酸の酸化数（Cl=+7）、SO₂の酸化剤・還元剤両性、王水、P₄O₁₀の乾燥剤としての働き、濃硫酸の脱水作用が一気に問われた。★知識だけで満点が取れる、最も費用対効果の高い章★である。

① 周期表と元素の分類

頻度：中頻度（3年に1回程度／正誤問題の選択肢としてはほぼ毎年）

出題年度

2016（第1問：周期律とイオン化エネルギー）、2019（第1問問1：電子配置と周期表）、2022（第1問問1：電子配置）、2025追試（第1問問1：原子半径・イオン半径の周期律）、2026（第1問：化学結合と周期表）

出題パターン

- 原子半径・イオン半径の大小比較（等電子イオンの比較を含む）
- イオン化エネルギー・電子親和力・電気陰性度の周期的変化
- 典型元素と遷移元素の性質の違い
- 同族元素の性質の類似性と、周期による変化の向き

必要な武器（覚えること）

- 原子半径：同周期では右へ行くほど小さい／同族では下へ行くほど大きい
- ★等電子イオン（O²⁻ F⁻ Na⁺ Mg²⁺ Al³⁺）は原子番号が大きいほど小さい★
- 第一イオン化エネルギー：希ガスが最大、アルカリ金属が最小
- 電気陰性度：F > O > N ≒ Cl の順（希ガスは定義されない）
- 陽イオンは元の原子より小さく、陰イオンは元の原子より大きい

演習で意識すること

★『周期表の縦と横で「増える／減る」がどちらの向きかを、矢印付きで瞬時に描き出す力』が必要。特に等電子イオンの半径比較は、電子数が同じで陽子数だけが違う＝核の引力の強さで決まる、という原理から導けるようにすること★

2027 予想：○ 中程度。単独大問にはならないが、★第1問問1の正誤問題の選択肢★として登場する確率は非常に高い。2025追試のイオン半径の周期律は本試でも再現されうる。

② 水素と希ガス

頻度：低頻度（4～5年に1回。正誤問題の選択肢としての登場が中心）

出題年度

2013（第3問：水素の製法）、2017（第3問：希ガスの性質）、2021追試（希ガスの電子配置と単原子分子）、2024（第1問：配位結合との関連で）

出題パターン

- 水素の工業的製法（水蒸気改質）と実験室的製法（亜鉛＋希硫酸）
- 希ガスが単原子分子として存在する理由
- ヘリウム・ネオン・アルゴンの用途（気球・放電管・電球の封入ガス）
- 水素の同位体と水素結合との区別

必要な武器（覚えること）

- 水素の実験室的製法： $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$ （水上置換）
- 希ガスは最外殻が閉殻で安定→化合物をほぼ作らない・単原子分子
- アルゴンは空気中に約0.93%含まれ、希ガスの中で最も多い
- 水素は最も軽い気体で水に溶けにくい（水上置換で捕集）
- ヘリウムは沸点が全物質中最低（約4K）

演習で意識すること

★『希ガスの「単原子分子である理由＝閉殻構造」を、電子配置の図とセットで説明できる力』が必要。水素は製法と捕集法の組み合わせを、他の気体と一緒に一覧表で覚えること★

2027 予想：△ 低め。★単独出題の可能性は低いですが、気体の製法・捕集法をまとめて問う設問の一部★として出る。第1問の電子配置の問題で希ガス型電子配置が絡む形が現実的。

③ ハロゲン (17族)

頻度：高頻度 (2年に1回。無機の定番中の定番)

出題年度

2012 (第3問：ハロゲンの反応性)、2015 (第3問：塩素の製法)、2018 (第3問問1：ハロゲン化銀の性質)、2020 (第3問：ハロゲンの酸化力)、2023 (第3問：無機物質)、2025追試 (第2問問1：AgF のみ水に可溶／ハロゲン化銀の溶解性)、2026 (第3問：無機)

出題パターン

- ハロゲン単体の酸化力の順序と、置換反応が進むかの判定
- 塩素の製法 (実験室： $\text{MnO}_2 + \text{濃塩酸}$ を加熱／工業：食塩水の電気分解)
- ハロゲン化銀の色と水・アンモニア水への溶解性
- ハロゲン化水素の酸の強さと沸点の順序 (HFの特異性)
- さらし粉・ヨウ素デンプン反応

必要な武器 (覚えること)

- 酸化力： $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ (上ほど強い)
- ★AgF は水に溶ける／AgCl (白)・AgBr (淡黄)・AgI (黄) は沈殿★
- AgCl はアンモニア水に溶ける、AgBr はわずか、AgI は溶けない
- 沸点： $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ (HFのみ水素結合で異常に高い)
- 酸の強さ： $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ (HFのみ弱酸)
- 塩素の製法では洗気瓶を「水→濃硫酸」の順に通す (下方置換)

演習で意識すること

★『ハロゲンは「酸化力の順序」と「HFだけが例外」の2本柱で整理する力』が必要。沸点は分子間の水素結合、酸の強さは分子内の H-F 結合の強さと水中での電離に着目し、別の物差しで説明できるようにすること。ハロゲン化銀は色・沈殿・アンモニア水への溶解を表で暗記★

2027 予想：◎ 確実。★ハロゲン化銀の色と溶解性、または塩素の製法における洗気瓶の順序★が最有力。2025追試の AgF の可溶性は「知っているかどうか」だけで差がつく典型で、本試でも狙われる。

④ 酸素・硫黄（16族）

頻度：高頻度（2年に1回。接触法の計算とセットで頻出）

出題年度

2014（第3問：硫酸の工業的製法）、2017（第3問：硫黄の同素体とSO₂）、2019（第3問：オゾンと酸素）、2022（第3問：無機物質）、2024（第3問：無機+電気分解）、2025追試（第2問問2：SO₂の酸化剤・還元剤両性／濃硫酸の脱水作用）

出題パターン

- 接触法による硫酸の製造と、原料から製品までの量的関係の計算
- SO₂が酸化剤にも還元剤にもなること（H₂Sとの反応で酸化剤）
- 濃硫酸の性質（脱水作用・吸湿性・不揮発性・熱濃硫酸の酸化力）
- 酸素とオゾンの同素体、オゾンの酸化力と検出
- 硫黄の同素体（斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄）

必要な武器（覚えること）

- 接触法： $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3$ （V₂O₅触媒） $\rightarrow H_2SO_4$ 。★硫黄1molから硫酸1mol★
- $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$ （SO₂が酸化剤）／ $SO_2 + 2H_2O + I_2 \rightarrow H_2SO_4 + 2HI$ （還元剤）
- 濃硫酸：脱水作用（スクロースの炭化）／希硫酸にはない
- 希硫酸のH⁺はZnなどを酸化するがCuは酸化できない。熱濃硫酸はCuを酸化し、SO₂を生じる
- オゾンは湿ったヨウ化カリウムデンプン紙を青変させる

演習で意識すること

★『接触法は「S 1mol → H₂SO₄ 1mol」の物質量が保存されることを利用して、収率を含めた計算を一気通貫でやる力』が必要。SO₂の「両方の性質」は相手が誰かで決まるので、相手ごとに半反応式を書けるようにすること★

2027 予想：◎ 確実。★接触法の量的計算、またはSO₂の酸化剤／還元剤の判定★。硫酸の工業的製法は無機の中で最も計算問題化しやすく、第3問の主役になりやすい。

⑤ 窒素・リン（15族）

頻度：高頻度（2年に1回。オストワルト法の計算が定番）

出題年度

2013（第3問：アンモニアの製法）、2016（第3問：オストワルト法）、2018（第3問：窒素酸化物）、
2021（第3問：金属元素と関連して）、2023（第3問：無機物質）、2025追試（第2問問2：P4O10の乾燥
剤としての働き／過塩素酸との比較）

出題パターン

- ・ オストワルト法による硝酸の製造と量的関係の計算
- ・ ハーバー・ボッシュ法（第6章の化学平衡と融合）
- ・ NOとNO₂の性質・色・捕集法の違い
- ・ リンの同素体（黄リン・赤リン）と十酸化四リンの潮解性・乾燥剤
- ・ 濃硝酸・希硝酸の酸化力と不動態

必要な武器（覚えること）

- ・ オストワルト法： $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{HNO}_3$ 。★ NH_3 1mol から HNO_3 1mol★
- ・ NOは無色・水に難溶・水上置換／NO₂は赤褐色・水に易溶・下方置換
- ・ ★Fe・Ni・Alは濃硝酸で不動態となり溶けない★
- ・ 黄リンは自然発火するため水中保存／赤リンはマッチの側薬
- ・ P4O10は強力な乾燥剤（潮解性）だが、塩基性気体の乾燥には使えない

演習で意識すること

★『オストワルト法も接触法と同様「窒素原子1個が保存される」を軸に、係数を全部たどらずに一気に量的関係を出す力』が必要。乾燥剤は「酸性・中性・塩基性」の相性表を必ず作ること（P4O10・濃硫酸は塩基性気体に使えない、ソーダ石灰は酸性気体に使えない）★

2027 予想：◎ 確実。★オストワルト法の量的計算、または乾燥剤と気体の組み合わせ★。ハーバー・ボッシュ法は化学平衡（第6章）との融合問題として第2問側で出る可能性もある。

⑥ 炭素・ケイ素（14族）

頻度：中頻度（3年に1回。ケイ酸塩・ガラスの正誤問題が中心）

出題年度

2015（第3問：ケイ素とその化合物）、2019（第3問：炭素の同素体）、2022（第1問：非晶質＝アモルファス）、2024（第3問：無機物質）、2026追試（ケイ素の結晶構造）

出題パターン

- 炭素の同素体（ダイヤモンド・黒鉛・フラーレン・カーボンナノチューブ）の構造と性質
- ケイ素の共有結合結晶としての性質と半導体
- 二酸化ケイ素とケイ酸ナトリウム・水ガラス・シリカゲル
- ガラス・セラミックスと非晶質（アモルファス）
- CO と CO₂ の性質・毒性・検出

必要な武器（覚えること）

- 黒鉛は層状で電気を通す／ダイヤモンドは正四面体で電気を通さない
- $\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3$ （水ガラス）→ 酸を加えるとケイ酸 → 乾燥でシリカゲル
- ★ SiO_2 はフッ化水素酸に溶ける（ガラスの腐食）★
- 非晶質＝原子配列が不規則で融点が明確でない（ガラス・アモルファスシリコン）
- CO₂ の検出は石灰水の白濁（過剰では溶けて無色に戻る）

演習で意識すること

★『炭素とケイ素は「共有結合結晶」というキーワードで結びつけ、そこから硬さ・融点・電気伝導性を導く力』が必要。ケイ酸塩は $\text{SiO}_2 \rightarrow$ 水ガラス $\rightarrow$ ケイ酸 $\rightarrow$ シリカゲル の流れを1本の矢印図で覚えること★

2027 予想：○ 中程度。★シリカゲルの製法の流れ、または炭素の同素体の構造と性質の対応★。2022の非晶質のように、第1問の結晶分野側から出題される形も想定される。

⑦ 気体の製法と性質のまとめ

頻度：高頻度（2年に1回。無機の総まとめ問題として定番）

出題年度

2012（第3問：気体の製法）、2016（第3問：気体の性質）、2018（第3問：気体の捕集法）、2020（第3問：気体の発生と乾燥）、2023（第3問：無機物質）、2025追試（第2問問2：乾燥剤・捕集法を含む非金属の総合）

出題パターン

- ・ 発生させる気体と試薬の組み合わせの正誤
- ・ 捕集法（水上置換・上方置換・下方置換）の選択
- ・ 乾燥剤（濃硫酸・ソーダ石灰・塩化カルシウム・P4O10）の選択
- ・ 気体の色・臭い・水溶液の液性の識別
- ・ 実験装置図から誤りを見つける問題

必要な武器（覚えること）

- ・ 水に溶けにくい → 水上置換（ H_2 , O_2 , N_2 , CO , NO ）
- ・ 水に溶けて空気より重い → 下方置換（ Cl_2 , HCl , SO_2 , NO_2 , CO_2 ）
- ・ 水に溶けて空気より軽い → 上方置換（ NH_3 のみ）
- ・ ★ NH_3 の乾燥はソーダ石灰のみ（濃硫酸・塩化カルシウムは不可）★
- ・ 塩化カルシウムは NH_3 と反応するため NH_3 に使えない（頻出のひっかけ）
- ・ 有色気体： Cl_2 （黄緑）・ NO_2 （赤褐）・ O_3 （淡青）

演習で意識すること

★『気体は「製法・捕集法・乾燥剤・色・臭い・液性」の6列の表を自力で埋め切る力』が必要。この表さえ完成していれば第3問の正誤問題は知識だけで確実に得点できる。特に NH_3 の乾燥剤の例外は毎年どこかで狙われる★

2027 予想：◎ 確実。★捕集法と乾燥剤の組み合わせの正誤★は、本試・追試いずれかで必ず出る準必修テーマ。装置図つきの実験問題として出題される形が近年の主流。

8章 典型金属元素

章の総括：8章は第3問（無機）で7章に次ぐ出題量を持つ章。★アルミニウムの製錬（バイヤー法+ホール・エルー法）は電気分解（第4章）との融合問題として共通テストで定番化★しており、2025追試第2問問4では正誤判定・電流量の計算（ $3.00 \times 10^5 \text{A}$ ）・ミョウバンの熱分解による質量変化のグラフ選択という3段構えで出題された。両性金属（Al・Zn・Sn・Pb）が酸にも強塩基にも溶けること、炎色反応、アンモニアソーダ法の量的関係が三大テーマである。

① アルカリ金属（1族）

頻度：高頻度（2～3年に1回。アンモニアソーダ法が定番）

出題年度

2013（第3問：アンモニアソーダ法）、2016（第3問：ナトリウムの化合物）、2019（第3問：炭酸ナトリウム）、2021（第1問：金属元素）、2024（第3問：無機物質）、2026（第3問：無機）

出題パターン

- アンモニアソーダ法（ソルベー法）の各工程と量的関係
- ナトリウムの単体の性質（水との反応・保存方法）
- 炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムの性質の違い
- 炎色反応の色（Li赤・Na黄・K紫）
- 水酸化ナトリウムの潮解性とCO₂吸収

必要な武器（覚えること）

- アンモニアソーダ法：★NaCl 2mol から Na₂CO₃ 1mol★（全体式で覚える）
- NaHCO₃ は加熱で分解： $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- Na₂CO₃ 水溶液は加水分解で塩基性（強塩基+弱酸の塩）
- アルカリ金属の単体は水と激しく反応→石油中に保存
- 炎色反応：Li赤・Na黄・K紫・Cu青緑・Ca橙赤・Sr紅・Ba黄緑

演習で意識すること

★『アンモニアソーダ法は個々の反応式を暗記するのではなく、全体式 $2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$ から「NaCl 2mol → Na₂CO₃ 1mol」の比だけを取り出して計算する力』が必要。NH₃ と CO₂ が循環して再利用される点も正誤で問われる★

2027 予想：○ 中程度。★アンモニアソーダ法の量的計算、または NaHCO₃ の熱分解★。炎色反応は単独では出ないが、系統分析（a9_6）の一部として登場する。

② アルカリ土類金属 (2族)

頻度：中頻度 (3年に1回。石灰石をめぐる反応系列が中心)

出題年度

2014 (第3問：カルシウムの化合物)、2017 (第3問：石灰水と炭酸カルシウム)、2020 (第3問：2族元素の性質)、2023 (第3問：無機物質)、2025追試 (溶解度積との関連で CaF_2 が第1問に登場)

出題パターン

- $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ の反応系列
- $\text{Be} \cdot \text{Mg}$ と $\text{Ca} \cdot \text{Sr} \cdot \text{Ba}$ の性質の違い (水との反応、硫酸塩の溶解性)
- 硬水・軟水と、セッコウ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) の性質
- BaSO_4 の X 線造影剤としての利用
- CaF_2 (蛍石) の結晶構造

必要な武器 (覚えること)

- ★ $\text{Be} \cdot \text{Mg}$ は冷水と反応しない／ $\text{Ca} \cdot \text{Sr} \cdot \text{Ba}$ は冷水と反応して H_2 発生★
- 硫酸塩： MgSO_4 は水に溶ける／ $\text{CaSO}_4 \cdot \text{BaSO}_4$ は溶けない
- CaCO_3 は水に溶けないが、 CO_2 を含む水には $\text{Ca(HCO}_3)_2$ として溶ける (鍾乳洞)
- 生石灰 CaO + 水 $\rightarrow$ 消石灰 Ca(OH)_2 (発熱)
- 2族の炎色反応： Ca 橙赤・ Sr 紅・ Ba 黄緑 ($\text{Be} \cdot \text{Mg}$ は示さない)

演習で意識すること

★『2族は「 $\text{Be} \cdot \text{Mg}$ 組」と「 $\text{Ca} \cdot \text{Sr} \cdot \text{Ba}$ 組」に二分し、水との反応性・硫酸塩の溶解性・炎色反応の3点で線を引く力』が必要。石灰石をめぐる反応は円環図にして、どの矢印も反応式が書けるようにすること★

2027 予想：○ 中程度。★ $\text{Be} \cdot \text{Mg}$ と $\text{Ca} \cdot \text{Sr} \cdot \text{Ba}$ の性質の違いを問う正誤問題★が本命。2025追試の CaF_2 単位格子のように、結晶構造 (第1問) 側から2族が登場する形も要注意。

③ アルミニウム・亜鉛（両性金属）

頻度：超高頻度（本章No.1。ほぼ毎年どこかで登場）

出題年度

2012（第3問：両性金属）、2015（第3問：アルミニウムの製錬）、2018（第3問：Al と Zn の反応）、2021（第3問：電気分解と金属元素）、2024（第3問：無機+電気分解）、2025追試（第2問問4：バイヤー法・ホール-エルー法の正誤／電流量計算／ミョウバンの熱分解）

出題パターン

- アルミニウムの製錬（バイヤー法+ホール・エルー法）と電気量の計算
- 両性金属が酸にも強塩基にも溶けること、その反応式
- $\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot \text{Zn}(\text{OH})_2$ の過剰の NaOH / NH_3 水への溶解の違い
- ミョウバン（複塩）の組成と熱分解による質量変化
- テルミット反応、ジュラルミン、トタン・ブリキ

必要な武器（覚えること）

- 両性金属：★Al・Zn・Sn・Pb（「あ・あ・すん・なり」）★
- $\text{Al} + \text{NaOH} + \text{水} \rightarrow \text{テトラヒドロキシドアルミン酸イオン} + \text{H}_2$
- ★ $\text{Zn}(\text{OH})_2$ は過剰の NH_3 水に溶ける（錯イオン化）が、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ は溶けない★
- ホール・エルー法：融解した氷晶石に Al_2O_3 を溶かし炭素電極で電気分解
- Al^{3+} 1mol の析出に電子 3mol が必要（ファラデーの法則）
- Al は濃硝酸で不動態

演習で意識すること

★『両性金属は「酸にも強塩基にも溶ける」だけで終わらせず、 NH_3 水に対する挙動で Al と Zn を区別する力』が必要。アルミニウムの製錬は「 $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$ 」から電気量を出す計算が定番なので、第4章のファラデーの法則と必ずセットで演習すること★

2027 予想：◎ 確実。★アルミニウムの製錬と電気量計算の融合、または Al と Zn の錯イオン形成の違い★。
2025追試の3段構え（正誤+計算+グラフ）は本試でもそのまま使える完成度で、再現性が高い。

④ スズ・鉛

頻度：低頻度（4～5年に1回。沈殿の色を問う選択肢としての登場が中心）

出題年度

2013（第3問：鉛の化合物）、2017（第3問：両性金属の一部として）、2022（第3問：無機物質）、2024
追試（鉛の沈殿と溶解度）

出題パターン

- PbCl_2 ・ PbSO_4 ・ PbCrO_4 ・ PbS の沈殿の色
- PbCl_2 が熱水に溶けること
- スズの酸化数（+2, +4）と還元剤としての Sn^{2+}
- はんだ・トタン・ブリキなどの合金とめっき

必要な武器（覚えること）

- ★ PbCl_2 白・ PbSO_4 白・ PbCrO_4 黄・ PbS 黒★
- PbCl_2 は冷水に難溶だが熱水には溶ける（ AgCl との識別点）
- Sn^{2+} は還元剤として働き Sn^{4+} になる
- ブリキ＝鉄にスズめっき（傷つくと鉄が先に錆びる）／トタン＝鉄に亜鉛めっき（鉄を守る）

演習で意識すること

★『鉛は「4つの沈殿の色」だけを確実に覚え、 PbCl_2 が熱水に溶けることで AgCl と区別する力』が必要。ブリキとトタンはイオン化傾向の大小から「どちらが先に酸化されるか」を導けるようにすること
★

2027 予想：△ 低め。★系統分析や沈殿の色を問う設問の選択肢★としての登場が中心。単独で1問割かれる可能性は低い。が、 PbCl_2 の熱水への溶解は識別問題で効いてくる。

9章 遷移元素

章の総括：9章は★第3問の後半を占める定番章★。とくに錯イオン（a9_5）と金属イオンの系統分析（a9_6）は、共通テストになってから「実験操作の流れを追わせる」問題形式が定着し、単なる暗記では処理しきれない構成になった。鉄・銅の製錬、酸化数の変化、過マンガン酸カリウムによる酸化還元滴定（第4章・酸化還元との融合）も頻出。2026本試第3問では無機と酸化還元の量的関係、電離平衡が一体化した出題がなされた。

① 遷移元素の特徴

頻度：中頻度（3年に1回。正誤問題の導入として頻出）

出題年度

2015（第3問：遷移元素の一般的性質）、2018（第3問：遷移元素と典型元素の比較）、2022（第3問：無機物質）、2025（第3問：遷移金属）、2023追試（遷移元素の酸化数）

出題パターン

- 典型元素との比較（密度・融点・酸化数・有色イオン・触媒作用）
- 複数の酸化数をとる理由と、具体例の酸化数決定
- 有色のイオンと錯イオンの形成しやすさ
- 遷移元素が触媒として使われる例（ V_2O_5 ・ Fe_3O_4 ・ Pt ・ Ni ）

必要な武器（覚えること）

- 遷移元素は★すべて金属で、密度・融点が高い★
- 同一元素が複数の酸化数をとる（ Fe : +2/+3、 Cu : +1/+2、 Mn : +2/+4/+7）
- イオンや化合物が有色のものが多い
- 錯イオンをつくりやすい／触媒として働くものが多い
- 隣り合う元素どうしの性質が似ている（同周期でも性質に近い）

演習で意識すること

★『遷移元素の5大特徴（金属・高融点・多価数・有色・錯イオン／触媒）をリスト化し、正誤問題の選択肢を1つずつ照合する力』が必要。「典型元素は縦に似る、遷移元素は縦にも横にも似る」という対比で覚えること★

2027 予想：○ 中程度。★第3問冒頭の総論的な正誤問題★として出る形が定番。単独では配点が小さいが、落とすと痛い確実な得点源。

② 鉄

頻度：高頻度（2～3年に1回。製鉄と $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ の識別が二本柱）

出題年度

2012（第3問：鉄の製錬）、2016（第3問：鉄イオンの反応）、2019（第3問：製鉄と酸化還元）、2022（第3問：無機物質）、2026（第3問：無機+酸化還元の量的関係）

出題パターン

- 溶鉱炉での製鉄（CO による還元）と量的計算
- Fe^{2+} と Fe^{3+} の識別（ヘキサシアニド鉄酸カリウム・チオシアン酸カリウム）
- 鉄の酸化物（ $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_3\text{O}_4$ ）の色と酸化数
- 不動態、ステンレス鋼などの合金

必要な武器（覚えること）

- 製鉄： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ （★ Fe_2O_3 1mol から Fe 2mol★）
- $\text{Fe}^{3+} + \text{KSCN} \rightarrow$ 血赤色（ Fe^{2+} では呈色しない）
- $\text{Fe}^{2+} +$ ヘキサシアニド鉄(III)酸カリウム $\rightarrow$ 濃青色沈殿
- $\text{Fe}^{3+} +$ ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム $\rightarrow$ 濃青色沈殿
- 銑鉄は炭素を多く含み硬くもろい／転炉で炭素を除いて鋼にする
- Fe は濃硝酸で不動態

演習で意識すること

★『 Fe^{2+} と Fe^{3+} を「4つの試薬（KSCN・2種のシアニド錯塩・NaOH）」で識別する表を書き切る力』が必要。製鉄の計算は Fe_2O_3 と Fe の物質質量比 1:2 だけを押さえれば足りる★

2027 予想：◎ 確実。★ $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ の識別、または製鉄の量的計算★。2026本試のように、酸化還元の量的関係と融合した形で出る可能性が高い。

③ 銅・銀

頻度：高頻度（2～3年に1回。電解精錬が定番）

出題年度

2013（第3問：銅の電解精錬）、2017（第3問：銅の化合物）、2020（第3問：銀の反応）、2024（第3問：無機＋電気分解）、2025追試（第2問問1：ハロゲン化銀の溶解性）

出題パターン

- 銅の電解精錬（粗銅→純銅）と陽極泥、電気量の計算
- 銅と希硝酸・濃硝酸・熱濃硫酸の反応（発生気体の違い）
- Cu^{2+} の色と、過剰の NH_3 水での深青色錯イオン
- 銀鏡反応と、 AgNO_3 を用いた各種検出
- 硫酸銅五水和物の脱水と色の変化

必要な武器（覚えること）

- ★銅は塩酸・希硫酸に溶けない（水素よりイオン化傾向が小さい）★
- 希硝酸 → NO 、濃硝酸 → NO_2 、熱濃硫酸 → SO_2
- $\text{Cu}^{2+} + \text{少量 NH}_3 \rightarrow \text{青白沈殿 Cu(OH)}_2$ 、過剰 $\text{NH}_3 \rightarrow \text{深青色の錯イオン}$
- 電解精錬では★イオン化傾向が Cu より小さい $\text{Ag} \cdot \text{Au}$ は陽極泥として沈殿★
- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ （青）→ 加熱 → CuSO_4 （白）→ 水を加えると青に戻る（水の検出）

演習で意識すること

★『銅は「イオン化傾向が水素より小さい＝酸化力のある酸にしか溶けない」を出発点に、酸の種類と発生気体に対応づける力』が必要。電解精錬は「陽極泥に何が落ちるか」をイオン化傾向の序列から説明できるようにすること★

2027 予想：◎ 確実。★銅の電解精錬と電気量計算の融合、または銅と各種の酸の反応★。ハロゲン化銀の溶解性も 2025追試に続いて本試で問われる可能性がある。

④ クロム・マンガン

頻度：中頻度（3年に1回。酸化還元滴定の酸化剤として頻出）

出題年度

2014（第2問：過マンガン酸カリウムによる滴定）、2018（第3問：クロム酸イオン）、2021（第3問：金属元素）、2023（第2問：酸化還元）、2024追試（二クロム酸カリウムの酸化力）

出題パターン

- MnO_4^- の半反応式と、酸化還元滴定における終点の判定
- クロム酸イオンと二クロム酸イオンの相互変換（液性による色の変化）
- CrO_4^{2-} による沈殿（ Ag_2CrO_4 赤褐・ PbCrO_4 黄・ BaCrO_4 黄）
- Mn の酸化数（+2/+4/+7）と MnO_2 の触媒作用

必要な武器（覚えること）

- ★ $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ （酸性・電子5個）★
- MnO_4^- （赤紫） $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$ （ほぼ無色）なので指示薬不要
- CrO_4^{2-} （黄）は酸性で $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ （橙赤）に変わる
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ （電子6個）
- MnO_2 は過酸化水素の分解や塩素の製法に用いる

演習で意識すること

★『 MnO_4^- の電子5個、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ の電子6個という数字を反射で出し、滴定の量的関係を係数比だけで解く力』が必要。硫酸酸性にする理由（塩酸だと Cl^- が酸化される、硝酸だと自身が酸化剤）まで説明できるようにすること★

2027 予想：○ 中程度。★酸化還元滴定における MnO_4^- の量的計算★が本命。第2問（変化と平衡）側で出題される形が近年の傾向。

⑤ 錯イオンと配位結合

頻度：高頻度（2年に1回。共通テストで形状・命名まで踏み込む）

出題年度

2015（第3問：錯イオンの形成）、2019（第3問：アンミン錯イオン）、2021（第3問：金属元素）、2024（第1問問1：配位結合）、2026（第3問：無機）、2022追試（錯イオンの立体構造）

出題パターン

- 配位数と立体構造（直線形・正四面体形・正方形・正八面体形）
- 錯イオンの名称と化学式（ジアンミン銀・テトラアンミン銅・ヘキサシアニド鉄酸）
- 配位結合が共有結合と同じであること（できてしまえば区別できない）
- 過剰の NH_3 水・ NaOH 水溶液に溶ける金属水酸化物の判別

必要な武器（覚えること）

- ★ Ag^+ は配位数2・直線形／ Cu^{2+} は配位数4・正方形／ Zn^{2+} は配位数4・正四面体／ Fe は配位数6・正八面体★
- 過剰 NH_3 水に溶ける： Ag^+ ・ Cu^{2+} ・ Zn^{2+} ・ Ni^{2+}
- 過剰 NaOH に溶ける： Al^{3+} ・ Zn^{2+} ・ Sn^{2+} ・ Pb^{2+} （両性金属）
- ★ Zn^{2+} は NH_3 にも NaOH にも溶ける（唯一の両刀）★
- 配位子： NH_3 =アンミン、 H_2O =アクア、 CN^- =シアニド、 OH^- =ヒドロキシド

演習で意識すること

★『「過剰の NH_3 に溶ける組」「過剰の NaOH に溶ける組」「両方に溶ける Zn 」の3グループをベン図で整理する力』が必要。配位数と立体構造の対応は、金属イオンごとに図を描いて覚えること。系統分析（a9_6）の前提知識でもある★

2027 予想：◎ 確実。★過剰の NH_3 ／ NaOH への溶解の判別、または錯イオンの立体構造★。第1問の化学結合（配位結合）側から問われる形も 2024 で実績がある。

⑥ 金属イオンの分離と系統分析

頻度：超高頻度（本章No.1。共通テストの第3問で頻出の花形テーマ）

出題年度

2012（第3問：金属イオンの分離）、2016（第3問：系統分析）、2018（第3問：沈殿の生成）、2020（第3問：金属イオンの分離）、2023（第3問：無機物質）、2025（第3問：沈殿と分離）、2025追試（第2問問3：溶解度積による沈殿の有無の判定）

出題パターン

- 実験操作のフローチャートを追い、各段階でどのイオンが沈殿するかを答える
- 沈殿の色から金属イオンを同定する
- 硫化物の沈殿が液性（酸性／中性・塩基性）で変わることの理解
- 溶解度積を用いた定量的な沈殿判定（共通テストで難問化）

必要な武器（覚えること）

- 分属の順：★①塩酸（ Ag^+ , Pb^{2+} ）→②酸性で H_2S （ Cu^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} ）→③ NH_3 水（ Al^{3+} , Fe^{3+} ）→④塩基性で H_2S （ Zn^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} , Mn^{2+} ）→⑤炭酸塩（ Ca^{2+} , Ba^{2+} ）→⑥炎色反応（ Na^+ , K^+ ）★
- 硫化物の色： CuS 黒・ PbS 黒・ CdS 黄・ ZnS 白・ MnS 淡桃
- 水酸化物の色： $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 赤褐・ $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 青白・ $\text{Al}(\text{OH})_3$ 白（ゲル状）
- 酸性では $[\text{S}^{2-}]$ が小さく、 K_{sp} の小さい CuS などだけが沈殿する
- H_2S を加えたあと Fe^{2+} になっているので、③の前に酸化して Fe^{3+} に戻す

演習で意識すること

★『系統分析は6段階のフローチャートを白紙から描き切り、各段階で「なぜそこで沈殿するのか」を溶解度積の大小で説明できる力』が必要。共通テストでは丸暗記では対応できず、2025追試のように K_{sp} とイオン積の比較で判定させる問題が出る。色は必ず表で覚えること★

2027 予想：◎ 確実。★系統分析のフローチャート、または溶解度積を用いた沈殿判定★。無機分野で最も配点が集まりやすく、第3問の中核になる可能性が最も高いテーマ。

傾向を読んだら即演習（16問）

上の「必要な武器」を使えば解ける問題だけを集めました。

7章 非金属元素 ① 周期表と元素の分類

1 Na・Mg・Alの半径の順

① $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

② $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$

③ $\text{Mg} > \text{Na} > \text{Al}$

④ $\text{Al} > \text{Na} > \text{Mg}$

2 同周期で右へ行くと原子半径は

① 小さくなる

② 大きくなる

③ 変わらない

④ 大きくなってから小さくなる

7章 非金属元素 ③ ハロゲン（17族）

3 弱酸であるもの

① HF

② HCl

③ HBr

④ HI

7章 非金属元素 ④ 酸素・硫黄（16族）

4 反応Aでの SO_2 のはたらき

① 酸化剤

② 還元剤

7章 非金属元素 ⑤ 窒素・リン（15族）

5 得られる硝酸の質量

① 63 kg

② 17 kg

③ 80 kg

④ 126 kg

7章 非金属元素 ⑥ 炭素・ケイ素（14族）

6 ケイ素の単体の得方

① 二酸化ケイ素を炭素で還元する

② ケイ酸ナトリウムを加熱する

③ 石英を粉砕する

④ 水ガラスに酸を加える



9章 遷移元素 ③ 銅・銀

13 3種のハロゲン化銀の色

- ① 白色・淡黄色・黄色 ② 白色・白色・黄色
③ 黄色・淡黄色・白色 ④ 白色・黄色・淡黄色

9章 遷移元素 ④ クロム・マンガン

14 塩基を加えたときの変化

- ① 橙赤色から黄色に変わり、クロム酸イオンにもどる
② 緑色に変わり、クロム(III)イオンになる
③ 色は変わらない
④ 赤紫色に変わり、過マンガン酸イオンになる

9章 遷移元素 ⑤ 錯イオンと配位結合

15 銀の錯イオンの配位数と構造

- ① 配位数2・直線形 ② 配位数2・折れ線形
③ 配位数4・正四面体形 ④ 配位数4・正方形

9章 遷移元素 ⑥ 金属イオンの分離と系統分析

16 過剰のアンモニア水で溶けた溶液の色

- ① 深青色 ② 青白色
③ 黄色 ④ 無色

解答・解説

1	①	正解は「 $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$ 」。
2	①	正解は「小さくなる」。
3	①	正解は「HF」。
4	①	正解は「酸化剤」。
5	①	正解は「63 kg」。
6	①	正解は「二酸化ケイ素を炭素で還元する」。
7	①	正解は「ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する」。
8	①	正解は「2 : 1」。
9	①	正解は「硬水」。
10	①	正解は「酸性」。
11	①	正解は「すべて金属である」。
12	①	正解は「血赤色になる」。
13	①	正解は「白色・淡黄色・黄色」。
14	①	正解は「橙赤色から黄色に変わり、クロム酸イオンにもどる」。
15	①	正解は「配位数2・直線形」。
16	①	正解は「深青色」。